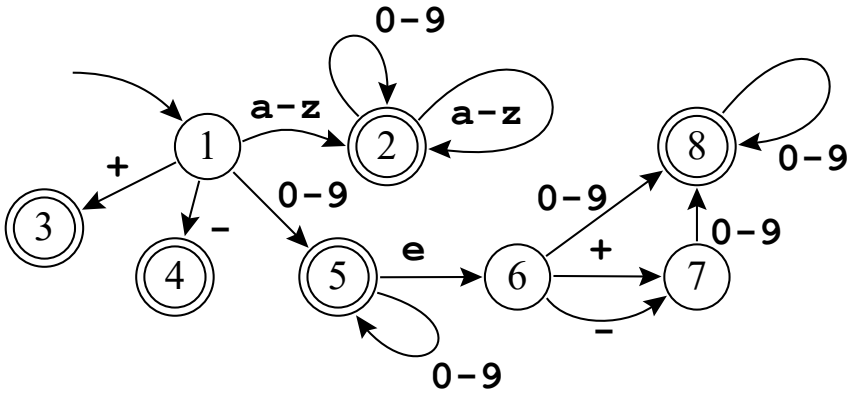
1COP020/2COP048 - Lista de Exercícios 07

1. Enter **Exercício Prático:** Utilizando a ferramenta Flex, escreva um arquivo `.l` para gerar um analisador léxico que implementa o seguinte autômato:



O programa deve ler da entrada padrão e imprimir um *token* por linha e chegar ao fim ao encontrar o símbolo de fim de arquivo. Para caracteres que não façam parte do alfabeto, o programa deve imprimir a mensagem ERRO. Quebras de linha devem ser ignoradas. Exemplo:

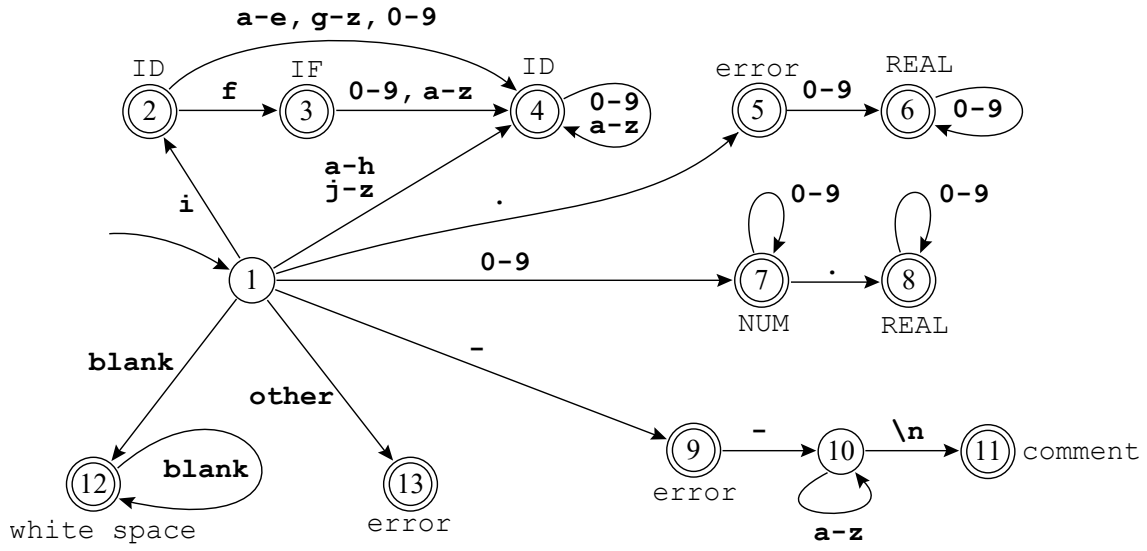
Entrada:

```
+-abcabc@ abc
fgh
```

Saída:

```
+
-
abcabc
ERRO
ERRO
abc
fgh
```

2. Enter **Exercício Prático:** Utilizando a ferramenta Flex, escreva um arquivo `.l` para gerar uma analisador léxico para o autômato a seguir:



O programa deve ler da entrada padrão e imprimir um *token* por linha e chegar ao fim ao encontrar o símbolo de fim de arquivo. Quebras de linha que não estejam associadas ao *token* **comment** devem ser ignoradas. Exemplo:

Entrada:

```
chuchu 666abobrinha@--blabla
0.0
```

Saída:

```
chuchu ID
white space
666 NUM
abobrinha ID
@ error
--blabla comment
0.0 REAL
```

3. Enter **Exercício Prático:** Utilizando a ferramenta Flex, escreva um arquivo `.l` para gerar um analisador léxico que aceita as cadeias geradas pelas expressões regulares a seguir, as quais estão apresentadas em ordem de prioridade (da maior para a menor):

$(aba)^+$	`(action 1)`
$(a(b^*)a)$	`(action 2)`
$(a\|b)$	`(action 3)`

Com o programa gerado, reconheça os *tokens* na entrada `abaabbaba` e diga ao final do reconhecimento como cada *token* é classificado, isto é: `(action 1)`, `(action 2)` ou `(action 3)`.

4. Enter **Exercício Prático:** Utilizando a ferramenta Flex, escreva um arquivo `.l` para gerar um programa que mostra estatísticas sobre arquivos `.c`. O programa gerado deve se chamar `cstats` e receber como argumentos na linha de comando os arquivos a serem analisados, conforme o exemplo a seguir:

```
$ cstats yleval.h yleval.c ylscan.c ylparse.h ylparse.c
 total    blank lines w/   nb, nc    semi- preproc. file
 lines    lines comments    lines   colons  direct.
------+--------+--------+--------+--------+--------+----
    69       10       27       33        8        9 yleval.h
   237       35       37      165       60       13 yleval.c
  1730      296      279     1185      391      303 ylscan.c
    54        7        1       47        7       36 ylparse.h
  1290      178      237      915      288      279 ylparse.c
  3380      526      581     2345      754      640 total
```

As informações a serem mostradas são:

- `total lines`: O total de linhas que o arquivo possui.
- `blank lines`: O total de linhas em branco.
- `lines w/ comments`: O total de linhas que possuem comentários, sejam eles de múltiplas linhas ou de uma única linha.
- `nb, nc lines`: O total de linhas que **não** estão em branco e **não** possuem comentários.
- `semi-colons`: O total de vezes que o símbolo `;` (ponto-e-vírgula) aparece no arquivo.
- `preproc. direct`: O total de diretivas `#include` e `#define` que estão no arquivo.

O resultado deve ser impresso na tela seguindo o modelo apresentado neste exercício.

Dica: Para implementar a leitura de vários arquivos no Flex, bem como as informações de comentários, consulte o livro específico sobre a ferramenta indicado na bibliografia da disciplina. Ele contém exemplos de como implementar esses dois casos em particular.